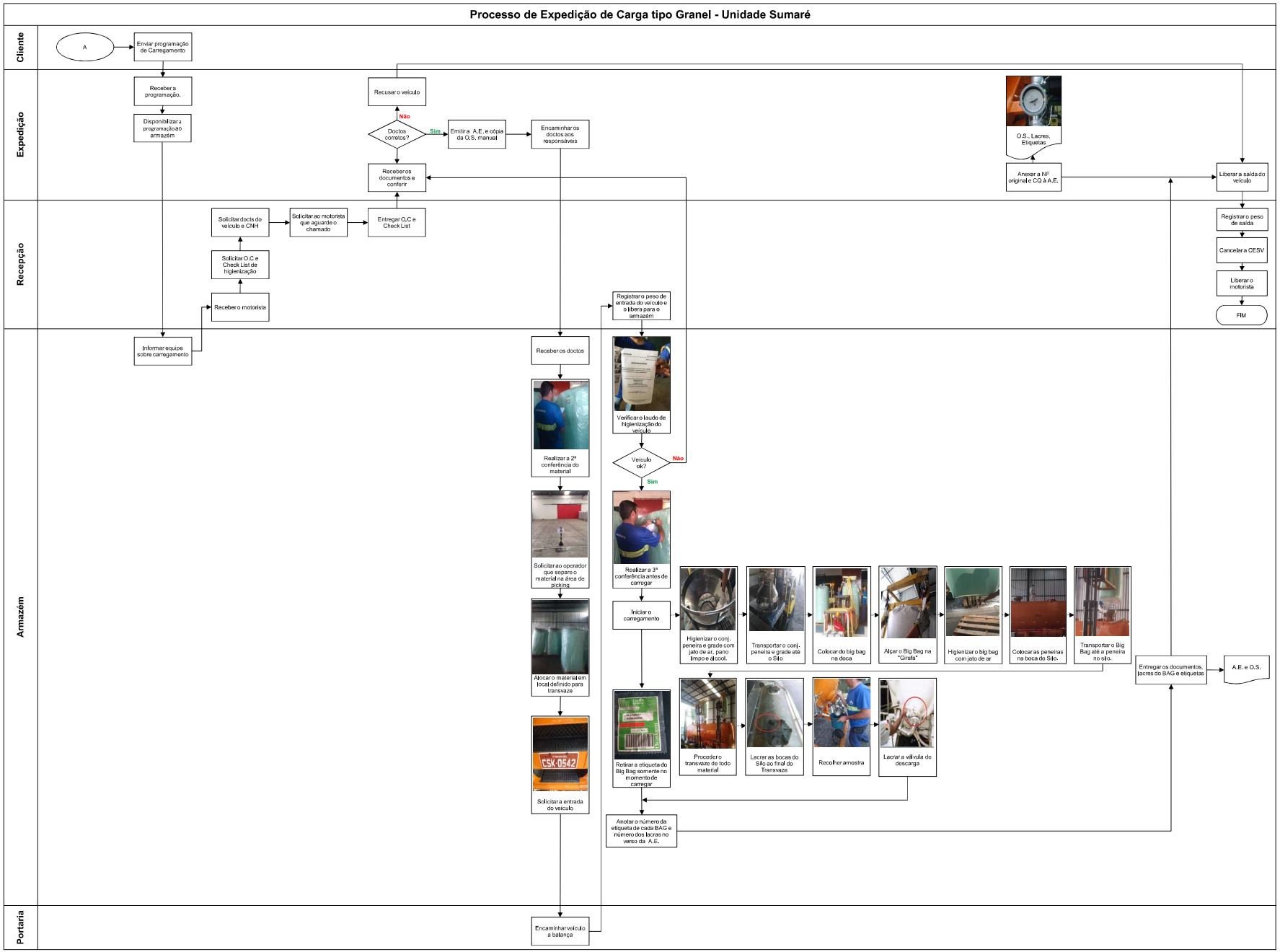
Nomes:	R.A
Daniara Queiroz	31.963.063.03

Disicplina: Qualidade no Projeto

Professor: Salomão Lima Armindo

Processo a ser considerado neste trabalho:	Transvaze de PP (Polipropileno) ou PE (Polietileno) de Big Bag para veículo tipo Silo (granel).



Siglas: **A.E -** Autorização de Embarque
CESV - Controle de Entrada e Saída de Veículo
O.S - Ordem de Serviço
O.C - Ordem de Coleta
NF - Nota Fiscal
C.Q - Certificado de Qualidade
C.N.H - Carteira Nacional de Habilitação

ANÁLISE DE MODO E EFEITOS DE FALHA POTENCIAL - FMEA DE PROCESSO

FMEA: Transvaze de PP (Polipropileno) ou PE (Polietileno) de Big Bag para veículo tipo Silo (granel). **Nº.:** 01 **Resp.:** Dpto. Qualidade

Data início: 16.10.14 **Revisão**:01

Aluna Daniara Queiroz - R.A.: 31.963.063.03

FMEA																	
Função do processo	Requisito	Modo de Falha Potencial	Efeito(s) Potencial(is) da Falha(s)	SEVER	Class	Causa(s) e Mecanismo(s) Potencial(is) da Falha(s)	OCOR	Controles Atuais do Processo Prevenção	Controles Atuais do Processo Detecção	DETEC	NPR	Ações recomendadas	Responsável e prazo	Resultado das ações				
														Ações tomadas	Seve	Ocor	Dete	NPR
Operação: Transvaze de produto granel em veículo Silo	Higienizar a Peneira e grade magnética.	Utilizar peneira sem higienizá-la	Cliente Final: Contaminação do produto.	9		Falha no modo operatório	10	Preenchimento de Check-list de limpeza da peneira e grade magnética pelo conferente da operação.	Reclamação do cliente.	7	630	1) Treinamento dos ajudantes e conferentes responsáveis pela operação. 2) Estabelecer como procedimento a liberação da peneira apenas após sua limpeza.	1) Dpto. Qualidade - 30.10.14 2) Gerência Operacional e Dpto. Qualidade - 30.10.14					
	Alçar o Big Bag na "Girafa"	Não colocar as 4 alças.	Rompimento das demais alças.	10		Não segurar as alças até o operador içar o Big Bag.	10	Procedimento de Trabalho disponível na área.	Visualmente durante o processo.	3	300	1) Treinamento dos ajudantes na operação.	1) Dpto. Qualidade - 30.10.14					
	Lacrar as bocas do caminhão.	Não lacrar todas as bocas do Silo.	Recusa do veículo no momento da entrega da mercadoria.	8		Deixar de lacrar uma das bocas do Silo.	10	Conferente anota no verso da A.E o código de cada lacre utlizado no carregamento.	É feito registro com fotos.	3	240	1) Criar no SAP um campo específico para registro do número dos lacres e atrelar a liberação da NF ao preenchimento do campo. (Atualmente é feito no campo de observações)	1) Gerência/TI - 30.11.14					
	Coletar amostra do produto carregado.	Não recolher amostra.	Não garante a idoneidade do produto no momento do embarque.	5		Deixar recolher a amostra do produto após o transvaze.	10	Procedimento de Trabalho disponível na área.	O dpto. de Expedição só libera o veículo para transporte depois que o Operacional entrega a amostra do respectivo carregamento.	3	150	1) Criar uma planilha de registro que permita conferir as cargas carregadas no dia X amostras coletadas. 2) Treinar os conferentes no preenchimento da planilha. 3) Incorporar ao procedimento de trabalho rotina de conferência da planilha.	1) Dpto. Qualidade - 30.10.14 2) Dpto. Qualidade - 30.10.14 3) Dpto. Expedição e Qualidade - 30.10.14					

Severidade-Silo

Critério				
Efeito	***Severidade do Efeito no Serviço*** ***EFEITO NO CLIENTE***	**Índice de Severidade**	**Efeito**	***Severidade do Efeito no Processo*** ***EFEITO NO SERVIÇO***
Comprometimento da imagem do cliente e da empresa	Índice de severidade muito alto quando há prejuízo à imagem do cliente perante seu cliente final.	**10**	**Comprometimento da Imagem pública da empresa e descumprimento de leis**	Ou põe em risco a integridade dos funcionários envolvidos no processo.
	Índice de severidade muito alto quando o modo de falha potencial afeta e causa contaminação do produto.	**9**		Ou pode gerar autuação legal de órgãos reguladores.
Não atendimento a requisitos do cliente.	Índice de severidade alto quando não há contaminação da carga, porém, a carga é entregue avariada ou com veículo Silo não lacrado.	**8**	**Falha em atender requisitos do cliente.**	Ou quando a carga chega a ser carreagada com avaria (gerando retrabalho e atraso no carregamento). Ou o número de lacres não é preenchido no carimbo de controle da A.E (Autorização de Embarque)
	Índice de severidade alto quando a carga é entregue com atraso.	**7**		Ou com documentação incorreta.
Atendimento parcial a requisitos do cliente.	Índice de severidade moderado quando o a carga é entregue íntegra, porém, foi transportada fora das especificações do cliente.	**6**	**Falha em atender requisitos do cliente.**	Ou o armazém não recusa um veículo terceiro que não está de acordo com a especificação do cliente.
	Índice de severidade moderado quando o a carga é mantida avariada no armazém.	**5**		Ou a carga é retrabalhada e seu lacre e sua etiqueta não são reemitidos e ficam mantidos os registros de rastreabilidade anteriores.
Pequenas interferências no processo do cliente	Índice de severidade baixo quando as planilhas de controle são enviadas para o cliente com até 2h de atraso.	**4**	**Pode causar atraso no processo de expedição.**	Ou quando a identificação de itens bloqueados não é feita de acordo com o padrão.
	Índice de severidade baixo quando há atraso nos carregamentos devido à atraso na liberação do próprio cliente para algum procedimento extra.	**3**		Ou quando o material há movimentação no estoque e o reendereçamento não é feito.
Nenhum	Sem efeito identificado.	**2**	**Nenhum**	Ou pequena inconveniência durante a operação.
	Sem efeito identificado.	**1**		Ou sem efeito.

Ocorrência-Silo

Probabilidade de Falha	Taxas de falha possíveis	Índice de Ocorrência
Muito Alta: Falhas Persistentes	100% dos processos	**10**
	50% dos processos	**9**
Alta: Falhas freqüentes	30% dos processos	**8**
	20% dos processos	**7**
Moderada: Falhas ocasionais	10% dos processos	**6**
	5% dos processos	**5**
	2% dos processos	**4**
Baixa: Relativamente poucas falhas	1% dos processos	**3**
	0,5% dos processos	**2**
Remota: Falha é improvável	≤ 0,4% dos processos	**1**

Detecção - Silo

Detecção	Critério	Níveis de Inspeção			Faixas Sugeridas dos Métodos de Detecção	Índice de Detecção
		A	B	C		
Quase impossível	Certeza absoluta da não detecção.			x	Não pode detectar.	**10**
Muito remota	Controles provavelmente não irão detectar.			x	Não é verificado se os check-lists de inspeção estão sendo realizados.	**9**
Remota	Controlar tem pouca chance de detecção.			x	Não pode detectar se os pontos vulneráveis apontados no check-list não foram encaminhados para tratativa correta.	**8**
Muito Baixa	Controles têm pouca chance de detecção.			x	Quando item a item não é conferido no momento da expedição.	**7**
Baixa	Controles podem detectar.		x	x	Detecção pode ser realizada no momento da primeira conferência.	**6**
Moderada	Controles podem detectar.		x		Detecção pode ser realizada no momento da segunda conferência.	**5**
Moderadamente alta	Controles têm boas chances para detectar.	x	x		Detecção pode ser realizada no momento da terceira conferência.	**4**
Alta	Controles têm boas chances para detectar.	x	x		Detecção pode ser feita por qualquer pessoa que execute a atividade de acordo com o procedimento.	**3**
Muito alta	Controles quase certamente detectarão.	x	x		Informação no SAP for inconsistente e seja preciso intervenção manual.	**2**
Quase certamente	Controles certamente detectarão.	x			Os sistemas SAP ou Logix bloquearão os coletores e impedirão o prosseguimento do processo.	**1**